

§ 21-4 薛定谔方程

1926年薛定谔 (E. Schrödinger) 提出一个描述低速运动 (不必考虑相对论效应) 的微观粒子波函数所遵循的方程称为薛定谔方程。

一. 含时薛定谔方程

1. 自由粒子时→粒子不受外力的作用

一维空间运动的自由粒子的波函数为:

$$\Psi(x,t) = \Psi_0 e^{-i2\pi(Et-px)/h} = \Psi_0 e^{-i(Et-px)/\hbar}$$

对 t 求偏导 $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi_0 e^{-i(Et-px)/\hbar} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = E \Psi \right]$$

对应关系

$$E \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\Psi(x,t) = \Psi_0 e^{-i(Et-px)/\hbar}$$

对x求偏导

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{ip}{\hbar} \Psi_0 e^{-i(Et-px)/\hbar} = \frac{ip}{\hbar} \Psi$$

$$\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi = p\Psi$$

$$p \leftrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

再对x求偏导

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{ip}{\hbar} \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{ip}{\hbar} \cdot \frac{ip}{\hbar} \Psi = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi = p^2 \Psi$$

$$p^2 \leftrightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

自由粒子的能量和动量的非相对论关系为：

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow E\Psi(x,t) = \frac{p^2}{2m} \Psi(x,t)$$

$$E \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x,t)$$

一维运动自由粒子
波函数的微分方程 ₂

2. 粒子在势场 $E_p(x, t)$ 中运动

粒子的总能量与动量的关系为: $E = \frac{p^2}{2m} + E_p(x, t)$

$$E\Psi(x, t) = \left[\frac{p^2}{2m} + E_p(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

$$E \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$p \leftrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$p^2 \leftrightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

一维运动微观粒子的薛定谔方程
(Schrödinger's Equation)

三维空间

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + E_p(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$


$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + E_p(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla^2$$

拉普拉斯
算符

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + E_p(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

描述微观粒子运动特征的薛定谔方程

★讨论： a. 这是方程建立的思路，非数学推导。薛定谔方程是量子力学的基本方程，与牛顿力学方程、麦克斯韦方程组一样，其正确性只能由实验检验。

b. 波函数与时间有关，微观粒子的概率分布与时间有关 → 含时的薛定谔方程

二、定态薛定谔方程

一般来说, 只要知道粒子质量和它在势场中的势能函数 $U=E_p(x,y,z,t)$ 的具体形式, 就可写出薛定谔方程. 只有当方程中的总能量 E 有某些特定值时方程才有解. 这些 E 值称为能量的本征值, 相应的波函数称为本征解或本征函数.

1. 定态及定态薛定谔方程

当势能 E_p 与时间无关, 而只是坐标的函数时, $E_p(x,t)=E_p(x)$, 可将波函数分离变量:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

粒子的总能量与动量的关系为: $E = \frac{p^2}{2m} + E_p(x)$



$$E = \frac{p^2}{2m} + E_p(x)$$

$$E\Psi(x,t) = \left[\frac{p^2}{2m} + E_p(x)\right]\Psi(x,t)$$

$$E[\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}] = \left[\frac{p^2}{2m} + E_p(x)\right]\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$E \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$p \leftrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$p^2 \leftrightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} [\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}] = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p(x)\right]\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$i\hbar \left(-\frac{i}{\hbar}E\right)\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + E_p(x)\right]\psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + E_p(x)\psi(x)$$


$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + E\psi(x) - E_p(x)\psi(x) = 0$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p(x)]\psi(x) = 0$$

一维定态薛定谔方程

与时间无关

推广到三维为:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p(x, y, z)]\psi(x, y, z) = 0$$

定态薛定谔方程

$$\nabla^2\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = 0$$



改写为 $[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + E_p(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

令 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + E_p(\vec{r})$

能量算符
(哈密顿算符)

得 $\hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

能量本征方程

E 称为能量本征值， $\psi(r)$ 称为能量本征函数，
定态问题归结为求解能量本征方程，得到能量
本征值和本征函数。

$$p^2 \leftrightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$p^2 \leftrightarrow -\hbar^2 \nabla^2$$

定态有什么独特的性质？

2. 定态的特征

a. 粒子处在定态时的一个重要特征是, 它在各处出现的概率不随时间变化:

$$\begin{aligned} |\Psi(x, y, z, t)|^2 &= \left| \psi(x, y, z) e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \right|^2 \\ &= |\psi(x, y, z)|^2 \left| e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \right|^2 = |\psi(x, y, z)|^2 \end{aligned}$$

$$|\Psi(r, t)|^2 = \left| \psi(r) e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \right|^2 = |\psi(r)|^2$$

概率密度
与 t 无关

粒子在各处出现的概率分布是稳定的:



b. $\psi(x,y,z)$ 作为概率波的定态波函数也需满足:

- (1) $\psi(x,y,z)$ 是单值函数, 即空间某点只能有一个概率;
- (2) $\psi(x,y,z)$ 是连续函数. 波函数在空间的一阶偏导数也连续;
- (3) $\psi(x,y,z)$ 是有限函数(不能无穷大);
- (4) 归一化条件.

$$\iiint_V |\psi(x,y,z)|^2 dV = \iiint_V \psi(x,y,z) \psi^*(x,y,z) dx dy dz = 1$$

由定态薛定谔方程求得的波函数也必须满足单值、有限、连续三个标准条件, 并满足归一化条件, 其解才有意义.

如何解定态薛定谔方程而得到定态波函数?

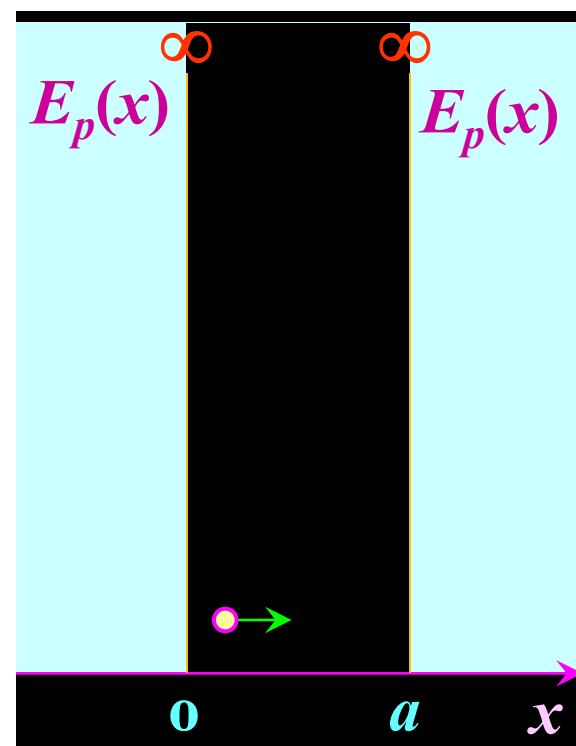
§ 21-5 一维无限深势阱中的粒子

势阱：金属中的电子、原子中的电子，原子核中的质子和中子等粒子，其运动有一共同特点，它们都在保守力场的作用下，被限制在一定的范围内，即处于束缚态。为使计算简化，提出一理想的势阱模型 → 无限深势阱。

设一维无限深势阱的势能分布：

$$E_p(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0 \text{ or } x \geq a \end{cases}$$

一、一维无限深势阱中粒子运动的定态薛定谔方程及其解



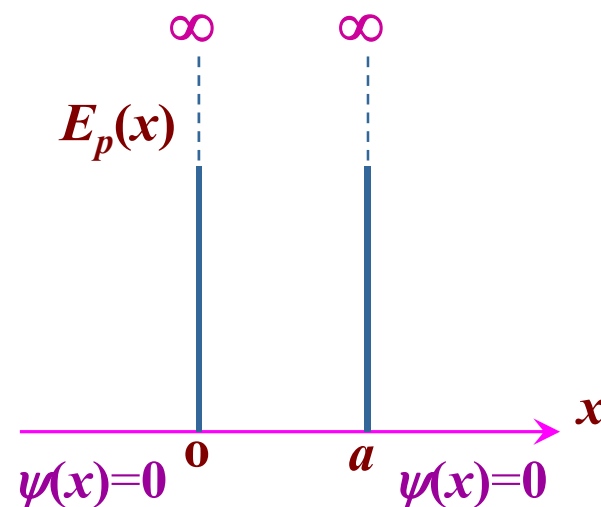
1. 在阱外 ($x \leq 0$ 和 $x \geq a$), $E_p(x) \rightarrow \infty$, 定态薛定谔方程

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - \infty] \psi(x) = 0$$

对于 E 为有限值的粒子, 要使方程成立, 唯有 $\psi(x) = 0$.

定态薛定谔方程的解为

$$\psi(x) = 0$$



2. 在阱内 ($0 < x < a$), $E_p(x) = 0$, 定态薛定谔方程为

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - 0] \psi(x) = 0$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

令:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

定态薛定谔方程可改写为:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

此方程的通解为:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

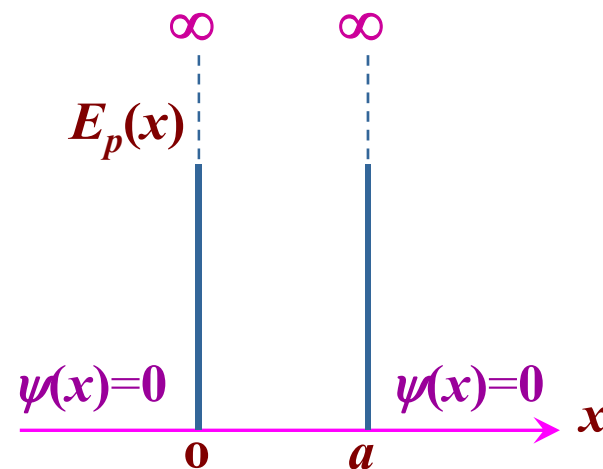
由于粒子只能在势阱中, 且波函数必须满足连续条件, 则在势阱两个壁上的边界条件有:

$$\psi(0) = 0; \quad \psi(a) = 0$$

$$\text{由 } \psi(0) = 0 \quad \psi(0) = 0 = A \sin 0 + B \cos 0 = B$$

$$\text{得: } B = 0$$

$$\psi(x) = A \sin(kx)$$



由 $\psi(a)=0$

$$\psi(a)=0=A\sin(ka)$$

得: $\sin(ka)=0$, 即:

k 是量子化的

$$ka=n\pi, \text{ or } k=n\pi/a; \quad n=1,2,3,\dots$$

注意: (1) k 是量子化的

(2) n 能为0吗?

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

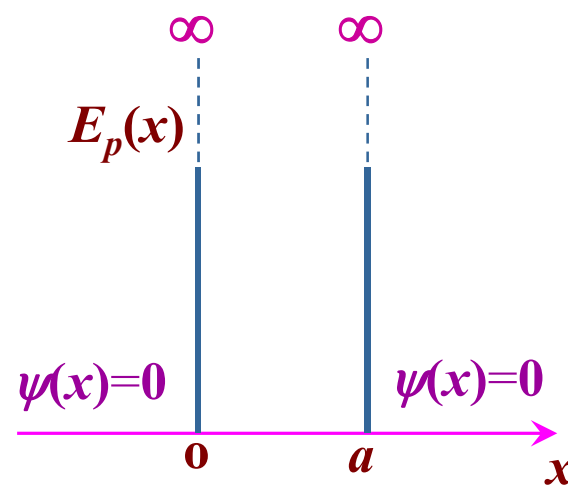
即能量是量子化的

代入通解,得薛定谔方程的解为:

$$\psi(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

A 由归一化条件决定:

归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$



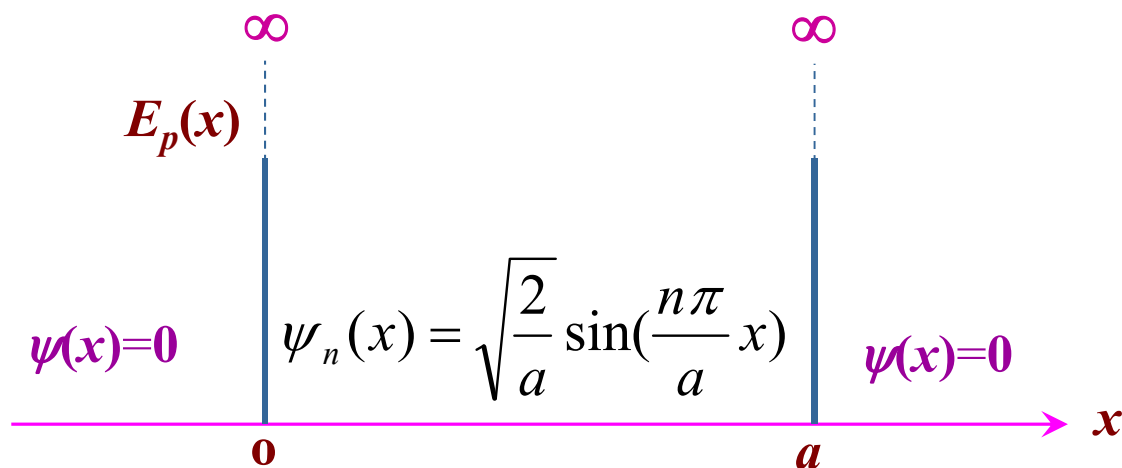
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx &= \int_{-\infty}^0 |\psi(x)|^2 dx + \int_0^a |\psi(x)|^2 dx + \int_a^{\infty} |\psi(x)|^2 dx \\ &= \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a [A \sin(\frac{n\pi}{a}x)]^2 dx = 1\end{aligned}$$

由此得：

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

一维无限深势阱中
粒子的定态波函数

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x)$$



二、一维无限深势阱中粒子的运动特征

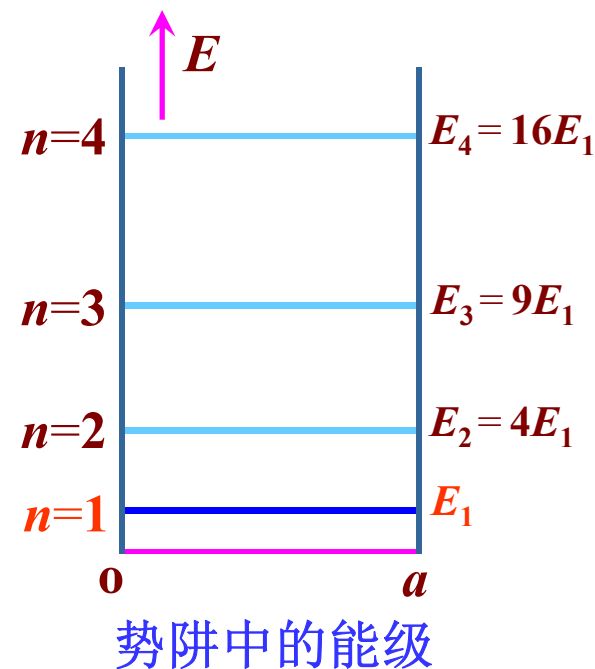
1. 能量的量子化 → 能量的本征值

由于 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ 又: $k = n\pi/a$

可解得: $E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

$n=1,2,3,\dots$ n 称为量子数

势阱中粒子的能量只能取一系列分立的值. 在量子力学中, 能量的量子化是解薛定谔方程的必然结果.



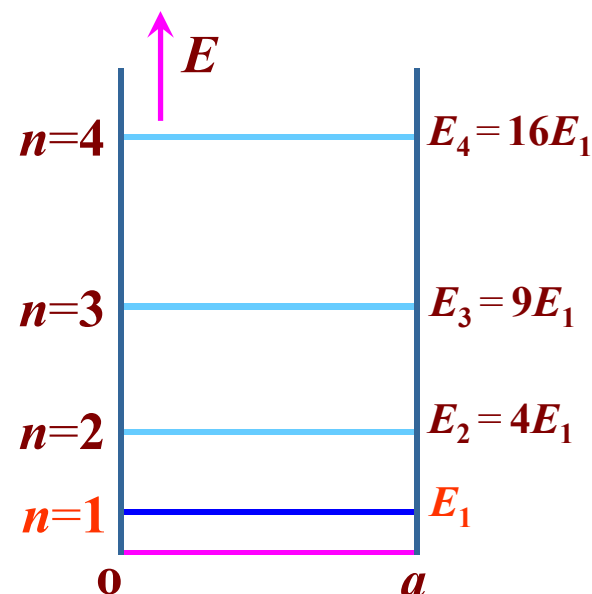
结论1: 能量量子化是微观系统自然的本质特征

2. 粒子的最小能量

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

此能量称为
零点能。

零点能是一切量子系统特有的现象，即使绝对零度，运动也依然存在



定性分析零点能产生的原因

- (1) 若一维势阱中的能量为零，则动量也为零，由不确定关系，位置的不确定量将为无限大，这与势阱宽度为 a 的前提矛盾。
- (2) 若一维势阱中的能量为零(则 $k=0$)，故三个区域的波函数都为0，从而违反波函数归一化条件。

结论2: 量子系统必然存在零点能这一独有现象

3. 粒子运动的波函数

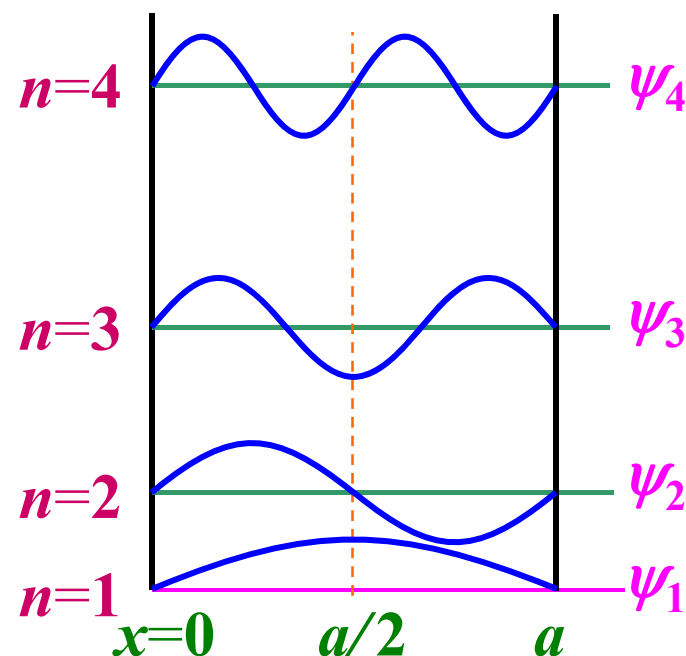
定态波函数

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad (0 \leq x \leq a) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) 不同 n 时, 定态波函数 $\psi(x)$ 的曲线不同;

(2) $\psi(x)$ 的分布与驻波的情形很相似;

对于无限深势阱,
薛定谔方程的解 (波函数)
有驻波形式.



振幅

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

驻波的波长:

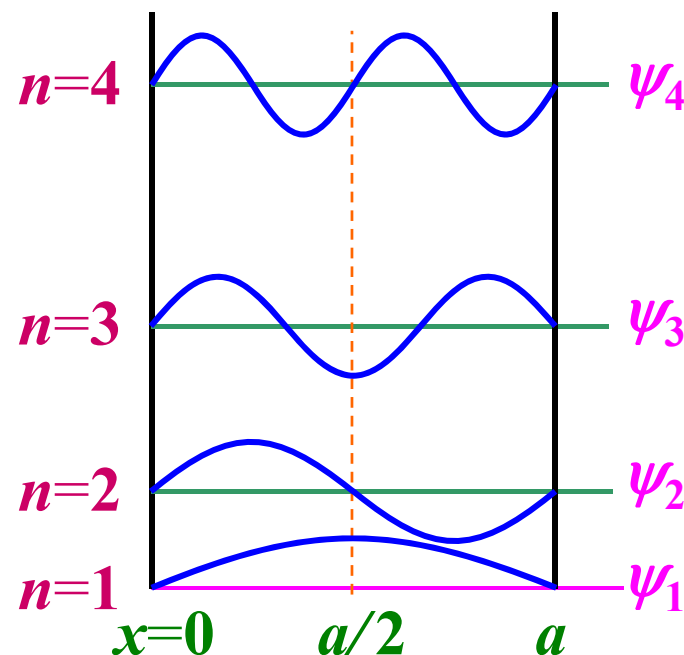
$$\lambda_n = \frac{2\pi}{n\pi/a} = \frac{2a}{n}$$

与两端固定的弦线上的驻波相似

(3) **基态**, 势阱宽度相当于半波长的驻波;

第一激发态, 出现一个节点, 相当于一个波长的驻波;

随着量子数 n 的**增加**, 波长缩短, 频率增加, 能量增加.

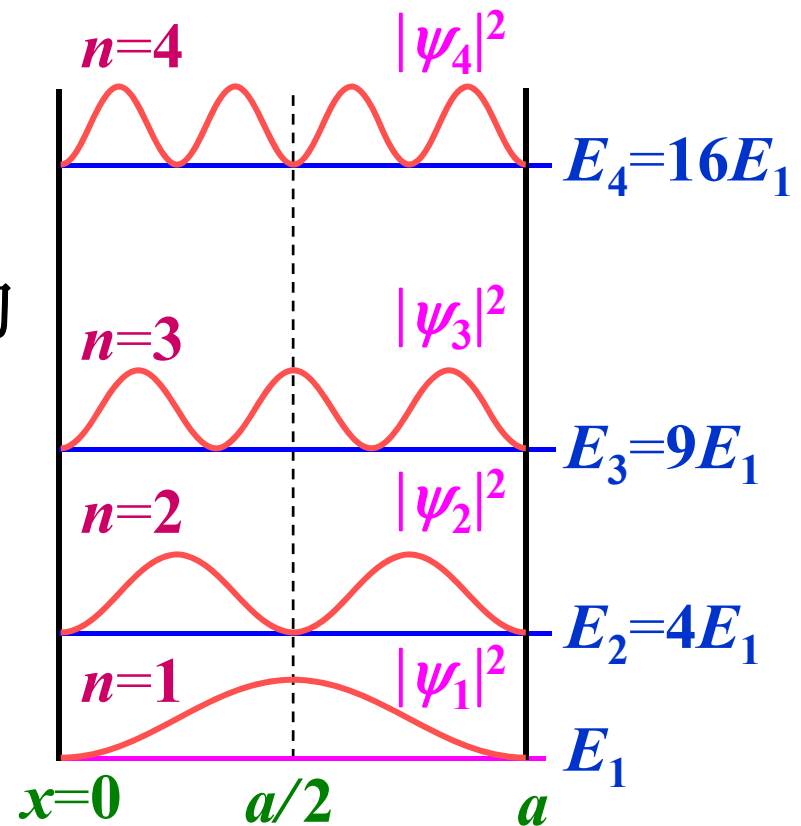


结论3: 波函数具有驻波形式

4. 概率分布 概率密度

$$f_P(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

- (1) 分布不均匀;
- (2) 与 n 有关;
- (3) 基态时在势阱的中部为最大;
- (4) n 增加, 曲线起伏变化的振荡频率越来越大;
- (5) n 很大时, 实验中无法分辨概率密度的振荡变化, 这时量子力学的概率分布过渡到经典力学的概率分布.



结论4: 概率密度不再均匀分布

以上的定量公式只适用于一维无限深势阱!!!



例6: 求一维无限深势阱中粒子概率密度的最大值的位置.

解:

一维无限深势阱中粒子概率密度为:

$$|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad n=1,2,3,\dots$$

将上式对 x 求一次导数,并令其为零:

$$\frac{d|\psi_n(x)|^2}{dx} \Big|_{x=x_0} = \frac{4n\pi}{a^2} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = 0$$

因为在势阱内 $(0 \leq x \leq a)$, 极大值 $\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \neq 0$

故只有 $\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = 0$ 时, 才可能极大值

于是: $\frac{n\pi}{a}x = (2N+1)\frac{\pi}{2}, \quad N=0,1,2,\dots,n-1$

由此解得最大值的位置为:

$$x = (2N + 1) \frac{a}{2n}$$

且 $N=0,1,2,3,\dots,n-1$

例如:

$n=1, N=0$

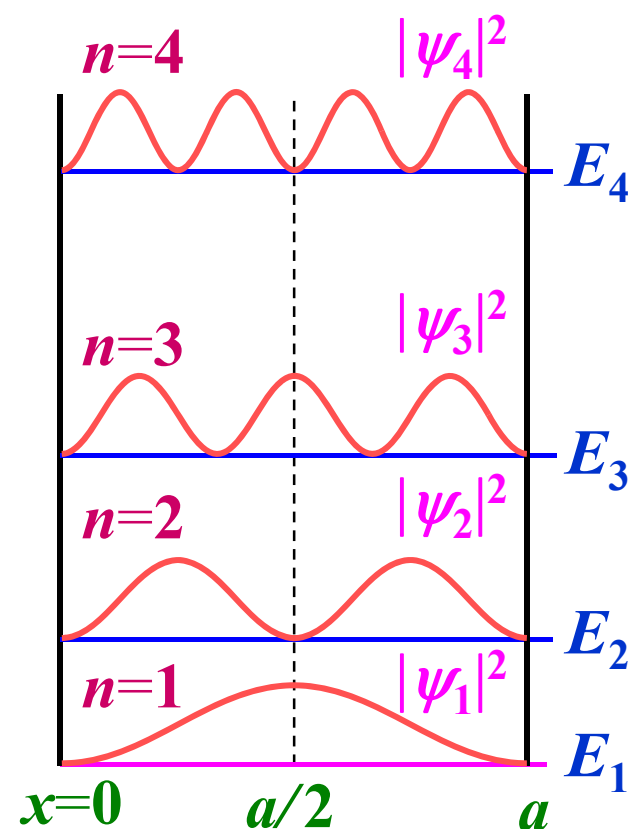
最大值位置: $x = \frac{1}{2}a$

$n=2, N=0,1$

最大值位置: $x = \frac{1}{4}a, \frac{3}{4}a$

$n=3, N=0,1,2$

最大值位置: $x = \frac{1}{6}a, \frac{3}{6}a, \frac{5}{6}a$



例7: 一粒子沿X方向运动, 波函数为, $\psi(x) = \frac{A}{1+ix}$, 试求:

(1) 波函数的归一化形式

(2) 粒子按坐标分布的概率密度;

(3) 何处找到粒子的概率密度最大? 并求其最大概率密度.

(4) X正半轴粒子出现的概率:

解: (1) 波函数的归一化形式

由波函数, 显然粒子**不是在一维无限深势阱中运动**, 由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \cdot \psi^*(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{1+ix} \cdot \frac{A}{1-ix} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{1+x^2} dx = A^2 \arctan x \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$1 = A^2 \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = A^2 \pi \quad A = \sqrt{\frac{1}{\pi}}$$



故归一化的波函数为: $\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{1+ix}$

(2) 粒子按坐标分布的概率密度

$$|\psi(x)|^2 = \psi(x) \cdot \psi^*(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

(3) 何处找到粒子的概率最大?并求其最大概率

$$0 = \frac{\partial |\psi(x)|^2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} \right) = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

得 $x=0$ 相应的最大概率密度为

$$|\psi(x)|^2 \Big|_{x=0} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} \Big|_{x=0} = \frac{1}{\pi}$$

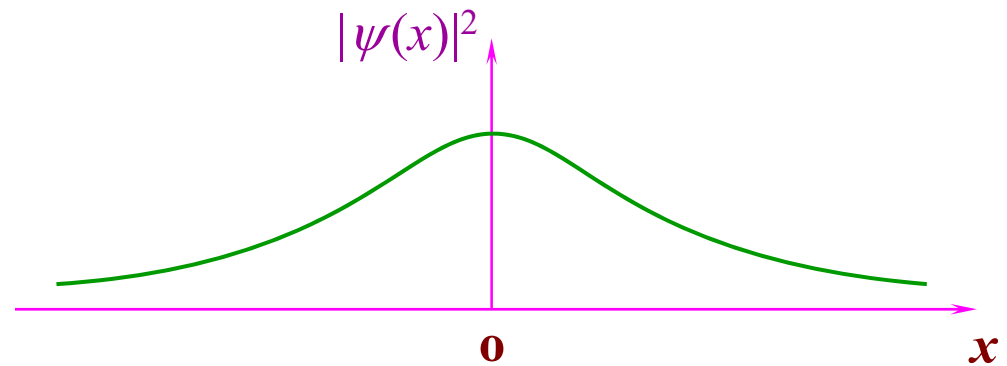
(4) X正半轴粒子出现的概率

$$P = \int_0^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \arctan x \Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right)$$

$$= \frac{1}{2}$$



§ 21.6 势垒 隧道效应

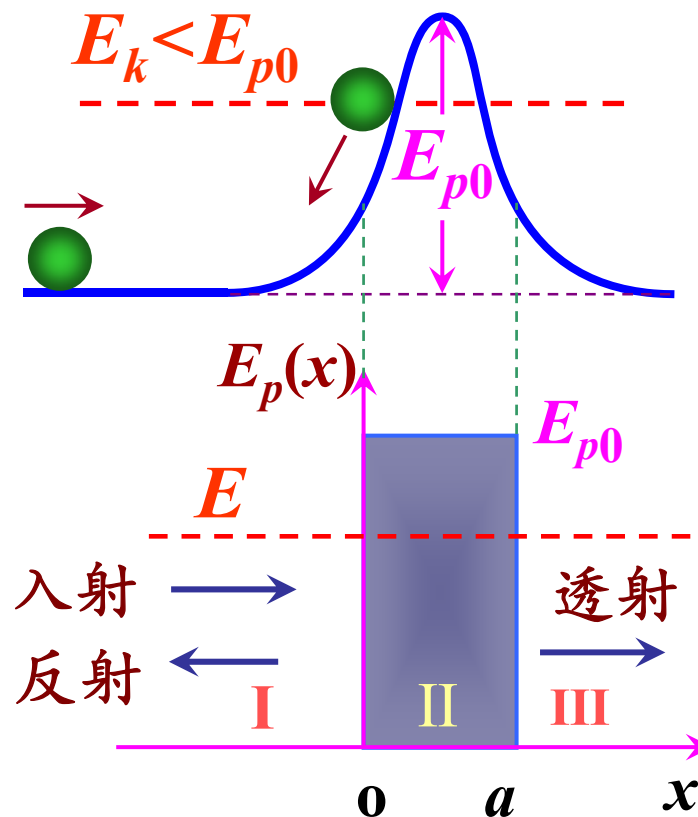
一、势垒和隧道效应

小球爬坡问题:

经典力学中, 当小球的动能 E_k 小于高坡的势能 E_{p0} 时, 小球不能越过高坡。

量子力学中, 将高坡简化为**方势垒**, 势能函数为:

$$E_p(x) = \begin{cases} E_{p0}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0; x > a \end{cases}$$



设粒子质量 m , 能量为 E , 从区域I向II运动,
 E_{p0} 与时间无关, 定态问题.

一维定态薛定谔方程

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p(x)] \psi(x) = 0$$

1. 区域I

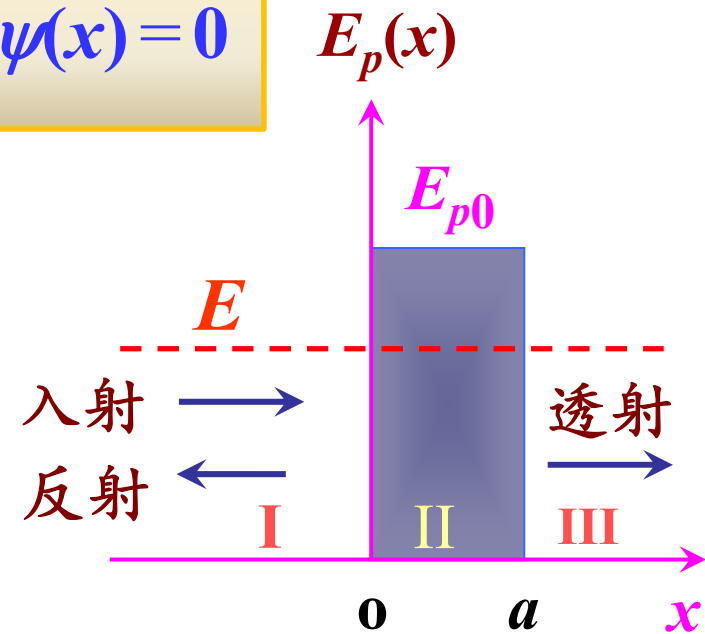
$$x < 0, E_p(x) = 0$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - 0] \psi(x) = 0$$

$$\text{令 } \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

方程变为

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \alpha^2 \psi(x) = 0$$



通解 $\psi_1(x) = A_1 e^{i\alpha x} + A_2 e^{-i\alpha x}$

用指数形式便于分析物理含意, $A_1 e^{i\alpha x}$ 表示入射波, 是粒子向 x 正向运动的概率波, $A_2 e^{-i\alpha x}$ 表示沿 x 负向运动的反射概率波.

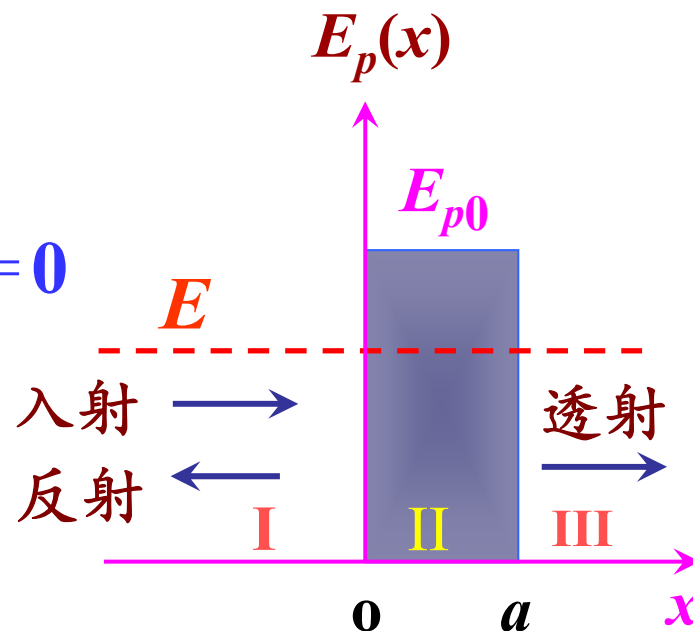
2. 区域II

$$0 \leq x \leq a, E_p(x) = E_{p0}$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_{p0}] \psi(x) = 0$$

令 $\beta^2 = \frac{2m(E - E_{p0})}{\hbar^2}$

方程变为 $\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \beta^2 \psi(x) = 0$



方程通解 $\psi_2(x) = B_1 e^{i\beta x} + B_2 e^{-i\beta x}$

$B_1 e^{i\beta x} \rightarrow$ 透射波, $B_2 e^{-i\beta x} \rightarrow$ 反射波

其中
$$\beta^2 = \frac{2m(E - E_{p0})}{\hbar^2}$$

★特别讨论 $E < E_{p0}$ 的情形,
 β 是复数, 将 β 写成

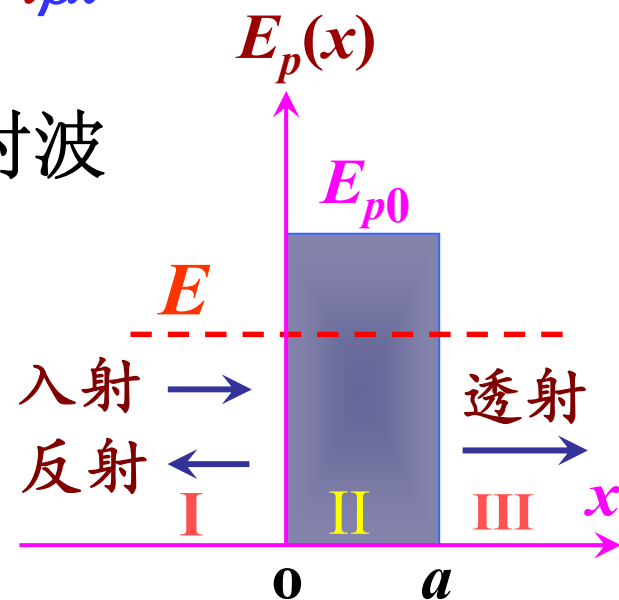
$$\beta^2 = i^2 \frac{2m(E_{p0} - E)}{\hbar^2}$$

$$\beta = i \frac{\sqrt{2m(E_{p0} - E)}}{\hbar}$$

并令 $\beta = ik$, 且 k 为实数

$$k = \frac{\sqrt{2m(E_{p0} - E)}}{\hbar}$$

通解变为 $\psi_2(x) = B_1 e^{-kx} + B_2 e^{kx}$

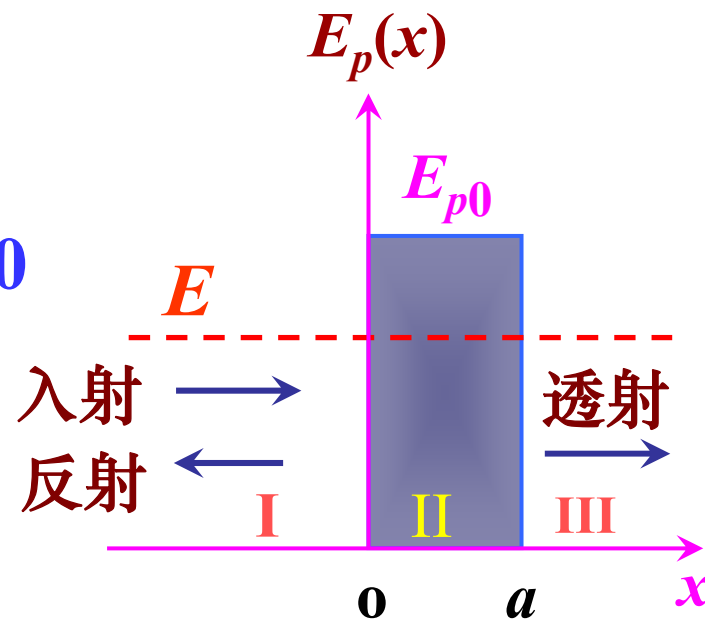


3. 区域III

$$x > a, E_p(x) = 0$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - 0] \psi(x) = 0$$

$$\text{令 } \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$



$$\text{方程同区域I} \quad \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \alpha^2 \psi(x) = 0$$

$$\text{得通解} \quad \psi_3(x) = C_1 e^{i\alpha x} + C_2 e^{-i\alpha x}$$

粒子在III区不会有反射, 故 $C_2 = 0$

所得通解中的 A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 及 C_1 均为积分常数, 可由波函数所需满足的条件来确定。

4. 定态薛定谔方程解的特点

(1) 波函数及其一阶导数连续条件

$$\psi_1(0) = \psi_2(0)$$

$$\left. \frac{d\psi_1(x)}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d\psi_2(x)}{dx} \right|_{x=0}$$

$$\psi_2(a) = \psi_3(a)$$

$$\left. \frac{d\psi_2(x)}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{d\psi_3(x)}{dx} \right|_{x=a}$$

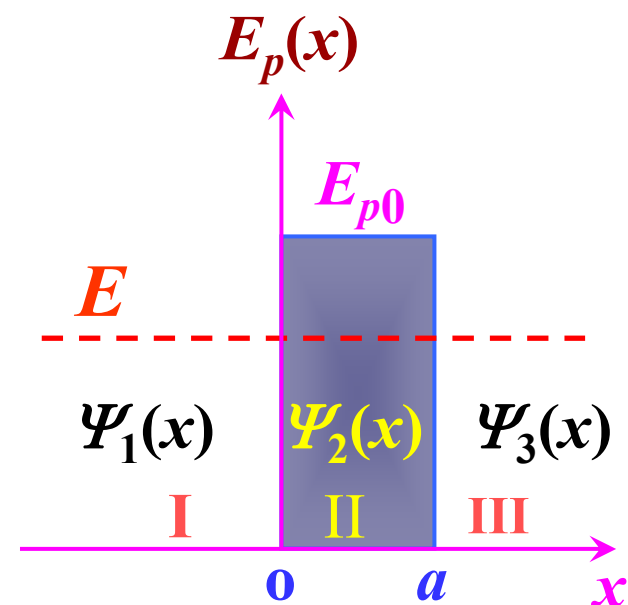
(2) 波函数的归一化条件

$$\psi_1(x) = A_1 e^{i\alpha x} + A_2 e^{-i\alpha x}$$

$$\psi_2(x) = B_1 e^{-kx} + B_2 e^{kx}$$

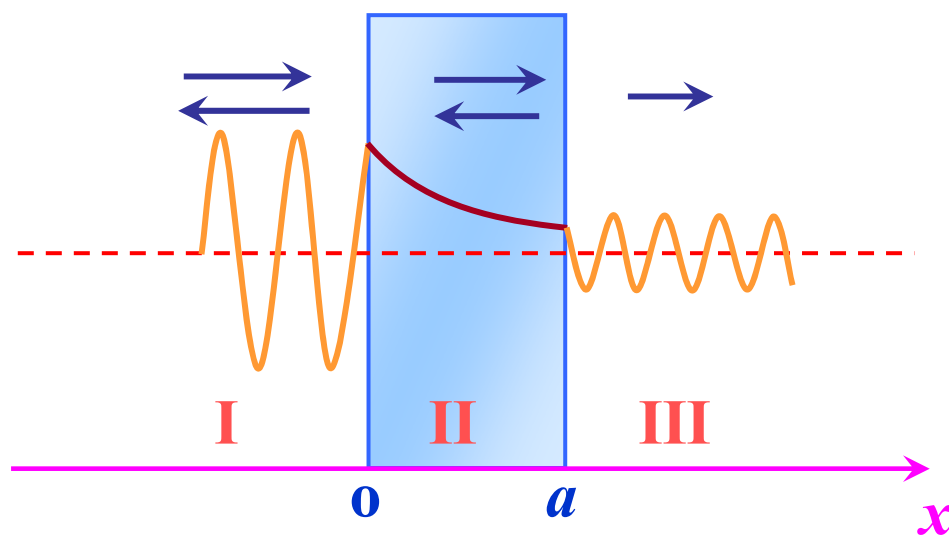
$$\psi_3(x) = C_1 e^{i\alpha x}$$

除 C_2 为0外, 其它都不为零,



这表明在区域II和区域III中都有粒子出现, 微观粒子可以进入并穿过势垒. 这一现象称为**隧道效应**或**势垒穿透**.

粒子穿透势垒的波函数分布曲线



隧道效应的波函数



透射率 T : 通常用透射率(透射系数、贯穿系数)来表示粒子穿透势垒的概率, 定义为**透射波**的“**强度**”与**入射波**“**强度**”之比

$$T = \frac{|C_1|^2}{|A_1|^2} \approx \frac{16E(E_{p0} - E)}{E_{p0}^2} \cdot e^{-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(E_{p0}-E)} \cdot a}$$

隧道效应首先成功地解释了原子中 **α 衰变现象**, α 衰变时, α 粒子从母核射出时要克服**库仑势垒约20 MeV**, 实验中测得放射出的 **α 粒子动能约7 MeV**, 按经典理论 **α 粒子**应不可能逃出原子核, 而按量子理论计算出的衰变概率与实验值相符合.

§ 21.7 谐振子

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

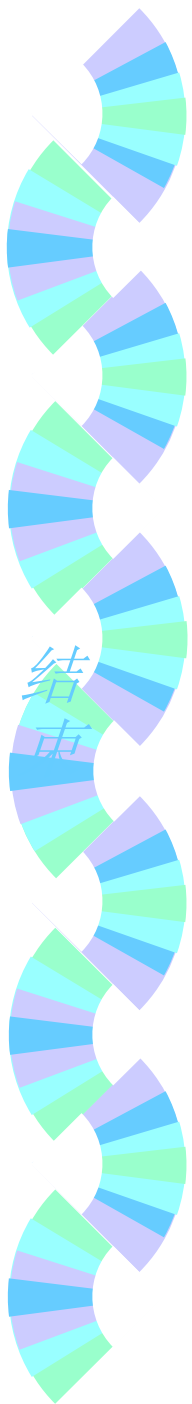
$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right] \psi(x) = 0$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2} \right) h \nu \quad (n=0,1,2,\dots)$$

与普朗克假设不同

零点能: $E_0 = \frac{1}{2} h \nu$



本章结束!